

1、

由几何学知，阿基米德螺线上各点的向量半径 ρ 随其转角 θ 的增减而等比例的增减，也就是说该机构具备等进性，所以在纺织机械、轻工机械以及铲齿加工中广泛应用。采用车削方式加工如图 2 所示阿基米德螺线凸轮时，试讨论刀具工作角度的变化情况，并且标注某一瞬时的工作前角、工作后角，同时计算工作后角等于 0° 时的位置。另外，可以采用什么机构来保证得到一致的工作角度？

已知：刀具前角 $\gamma_o = 10^\circ$ ，后角 $\alpha_o = 5^\circ$ ，阿基米德螺线的方程： $\rho = R - C\theta$ ($\theta \leq 180^\circ$)，其中 C 为比例系数， $C = 3.2$ ， $R = 45$ 。

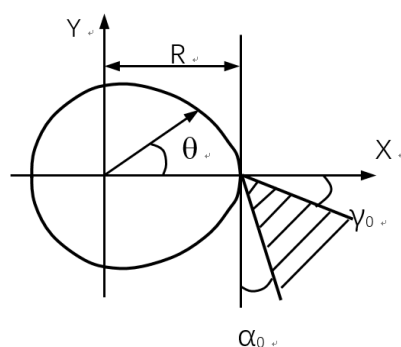
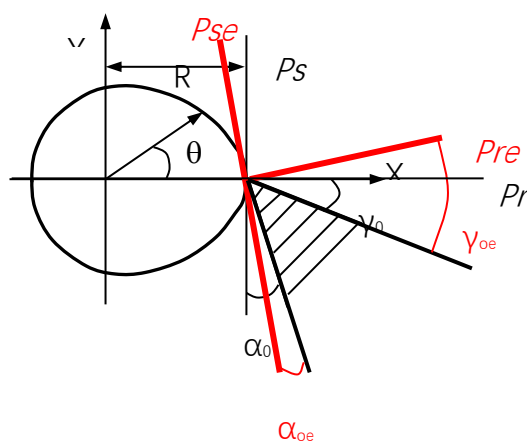


图 1 阿基米德螺线凸轮

答：



车削凸轮时刀具工作角度的变化，相当于横向切断时，进给运动（这里需要考虑方向）对刀具工作角度的影响。在前半周，进给运动使实际前角逐渐变大，实际后角逐渐变小；在后半周，进给运动使实际前角逐渐变小，实际后角逐渐变大；

上图表示了前半周某一瞬时实际基面和切削平面的变化（虚线），以及实际的工作前角、工作后角。

分别求某一时刻的进给速度和切削速度，则有

$$\tan \eta = \frac{v_f}{v_c} = \frac{-\frac{d\rho}{dt}}{\rho \frac{d\theta}{dt}} = \frac{-d(R - C\theta)}{(R - C\theta)d\theta} = \frac{C}{R - C\theta}$$

工作前角： $\gamma_{oe} = \gamma_o + \eta$ ，工作后角： $\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta$

要使工作后角等于 0，即：

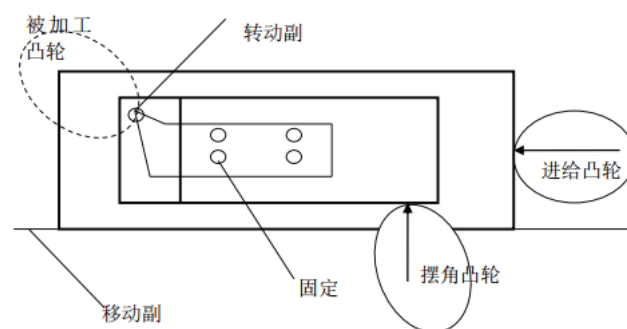
$$\alpha_{oe} = \alpha_o - \eta = 0$$

$$\eta = 5^\circ$$

$$\tan 5^\circ = \frac{3.2}{45 - 3.2\theta}$$

可求出 $\theta = 2.63\text{rad} = 151^\circ$

为了保证加工过程中工作后角，可以增加刀具绕刀尖点的旋转，使得刀具能够补偿自身工作角度的变化。如：



2、在车床上用切断刀切断 $\Phi 30$ 的棒料。

车刀标注前角 $\gamma_o=30^\circ$ ，标注后角 $\alpha_o=10^\circ$ ，进给速度 $v_f=100\text{mm/min}$ ，工件转速 $n=100\text{rpm}$ ，试分析刀具前角和后角随切断进行的变化规律。当工件直径 $\Phi 15$ 时，计算工件前角和工作后角，并在进给剖面示意图中标注。

【参考答案】

参考课本 P15，随着刀具靠近工作中心，工作前角增大，工作后角减小

根据公式 (1-18) 有，

$$\tan \eta = \frac{v_f}{v_c} = \frac{v_f}{\pi n d} = \frac{100 \text{mm/min}}{\pi \cdot 100 \text{r/min} \times 15 \text{mm}} = \frac{1}{15\pi}$$

$$\eta = 1.2^\circ$$

$$\gamma_{oe} = 31.2^\circ$$

$$\alpha_{oe} = 8.8^\circ$$

参考图 1-20，即可完成标注。